MATEMÁTICA I Y II

DEBER: Monotonía, extremos locales y concavidad

05 de noviembre de 2026

Ejercicios

Pregunta 1

Para la siguientes funciones

1. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x$
2. $f(x) = \cos^2(x) - 2\sin(x), \quad 0 \leq x \leq 2\pi$
3. $f(x) = x^4 e^{-x}$

a) Encuentre los intervalos sobre los cuales f es creciente o decreciente.

b) Encuentre los valores máximos y mínimos locales de f.

c) Encuentre los intervalos de concavidad y los puntos de inflexión.

SOLUCIÓN

1. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 36x$

a) Calculamos $f'(x) = 6x^2 + 6x - 36 = 6(x+3)(x-2)$. Puntos críticos: $x = -3$ y $x = 2$.

Intervalo	$(-\infty, -3)$	$(-3, 2)$	$(2, \infty)$
Signo de $f'(x)$	$+$	$-$	$+$
Comportamiento	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$

f es creciente en $(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$ y decreciente en $(-3, 2)$.

b) En $x = -3$ hay máximo local: $f(-3) = 81$. En $x = 2$ hay mínimo local: $f(2) = -44$. Máximo local: $(-3, 81)$; mínimo local: $(2, -44)$.

c) $f''(x) = 12x + 6$. $f''(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{2}$.

Intervalo	$\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$	$\left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$
Signo de $f''(x)$	$-$	$+$
Concavidad	$\cap$	$\cup$

Cóncava hacia abajo en $\left(-\infty, -\frac{1}{2}\right)$; hacia arriba en $\left(-\frac{1}{2}, \infty\right)$. Punto de inflexión: $\left(-\frac{1}{2}, \frac{37}{2}\right)$.

2. $f(x) = \cos^2(x) - 2\sin(x)$, $0 \le x \le 2\pi$

a) $f'(x) = -2\cos x \sin x - 2\cos x = -2\cos x(\sin x + 1)$. $f'(x) = 0 \Rightarrow \cos x = 0$ o $\sin x = -1$. En $[0, 2\pi]$: $x = \dfrac{\pi}{2},\ \dfrac{3\pi}{2}$.

Intervalo	$(0, \frac{\pi}{2})$	$(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$	$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
Signo de $f'(x)$	$-$	$+$	$-$
Comportamiento	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$

f decrece en $(0, \frac{\pi}{2}) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$; crece en $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$.

b) En $x = \frac{\pi}{2}$ hay mínimo local: $f(\pi/2) = -2$. En $x = \frac{3\pi}{2}$ hay máximo local: $f(3\pi/2) = 2$. Máximo local: $(3\pi/2,\ 2)$; mínimo local: $(\pi/2,\ -2)$.

c) Reescribiendo $f'(x) = -\sin(2x) - 2\cos x$, derivando:

$$f''(x) = -2\cos(2x) + 2\sin x = -2(1 - 2\sin^2 x) + 2\sin x = 4\sin^2 x + 2\sin x - 2.$$

$f''(x) = 0 \Rightarrow 4t^2 + 2t - 2 = 0$ con $t = \sin x \Rightarrow 2t^2 + t - 1 = 0 \Rightarrow (2t - 1)(t + 1) = 0$. Así $t = \dfrac{1}{2}$ o $t = -1$, es decir,

$$\sin x = \tfrac{1}{2} \ \Rightarrow\ x = \tfrac{\pi}{6},\ \tfrac{5\pi}{6}; \qquad \sin x = -1 \ \Rightarrow\ x = \tfrac{3\pi}{2}.$$

Intervalo	$(0, \frac{\pi}{6})$	$(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6})$	$(\frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2})$	$(\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$
Signo de $f''(x)$	$-$	$+$	$-$	$+$
Concavidad	$\cap$	$\cup$	$\cap$	$\cup$

Cóncava hacia abajo en $(0, \frac{\pi}{6}) \cup (\frac{5\pi}{6}, \frac{3\pi}{2})$; hacia arriba en $(\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}) \cup (\frac{3\pi}{2}, 2\pi)$. Puntos de inflexión: $x = \frac{\pi}{6},\ \frac{5\pi}{6},\ \frac{3\pi}{2}$.

3. $f(x) = x^4 e^{-x}$

a) $f'(x) = e^{-x}x^3(4 - x)$. Puntos críticos: $x = 0$ y $x = 4$.

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 4)$	$(4, \infty)$
Signo de $f'(x)$	$-$	$+$	$-$
Comportamiento	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$

f decrece en $(-\infty, 0) \cup (4, \infty)$; crece en $(0, 4)$.

b) $x = 0$ es mínimo local: $f(0) = 0$. $x = 4$ es máximo local: $f(4) = 256e^{-4} \approx 4.689$. Mínimo local: $(0, 0)$; máximo local: $(4,\ 256e^{-4}) \approx (4,\ 4.69)$.

c) Calculamos correctamente:

$$f''(x) = e^{-x}\,x^2\,(x - 2)(x - 6).$$

Como $e^{-x} > 0$ y $x^2 \ge 0$, el signo lo da $(x - 2)(x - 6)$.

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 2)$	$(2, 6)$	$(6, \infty)$
Signo de $f''(x)$	$+$	$+$	$-$	$+$
Concavidad	$\cup$	$\cup$	$\cap$	$\cup$

Cóncava hacia arriba en $(-\infty, 2) \cup (6, \infty)$ (salvo $x = 0$, donde $f'' = 0$ pero no hay cambio de concavidad, por lo que **no** es punto de inflexión); cóncava hacia abajo en $(2, 6)$.

Pregunta 2

Encuentre los valores máximos y mínimos locales de f utilizando las pruebas de la primera y la segunda derivada ¿Qué método prefiere?

1. $f(x) = \sqrt{x} - \sqrt[4]{x}$
2. $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$

SOLUCIÓN

1. $f(x) = \sqrt{x} - \sqrt[4]{x} = x^{1/2} - x^{1/4}$, dominio $x \geq 0$.
Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} - \frac{1}{4}x^{-3/4} = \frac{1}{2\sqrt{x}} - \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}}.$$

Puntos críticos: $f'(x) = 0$:

$$\frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{4\sqrt[4]{x^3}} \Rightarrow 4\sqrt[4]{x^3} = 2\sqrt{x} \Rightarrow 2x^{3/4} = x^{1/2}.$$

Elevando al cuadrado: $4x^{3/2} = x \Rightarrow x(4\sqrt{x} - 1) = 0 \Rightarrow x = 0$ o $\sqrt{x} = \frac{1}{4} \Rightarrow x = \frac{1}{16}$.
Prueba de la primera derivada. Para $0 < x < \frac{1}{16}$: tomando $x = \frac{1}{256}$, $f' < 0$ (decrece). Para $x > \frac{1}{16}$: tomando $x = 1$, $f'(1) = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} > 0$ (crece). Así en $x = \frac{1}{16}$ hay **mínimo local**:

$$f\left(\tfrac{1}{16}\right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}.$$

En $x = 0$ (extremo del dominio) hay máximo local (relativo al dominio): $f(0) = 0$.
Prueba de la segunda derivada.

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-3/2} + \frac{3}{16}x^{-7/4}.$$

En $x = \frac{1}{16}$: $f'' > 0 \Rightarrow$ mínimo local.

2. $f(x) = \dfrac{x^2}{x-1}$, dominio $x \neq 1$.
Primera derivada.

$$f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}.$$

Puntos críticos: $x = 0$ y $x = 2$ (además $x = 1$ no está en el dominio).
Prueba de la primera derivada.

Intervalo	$(-\infty, 0)$	$(0, 1)$	$(1, 2)$	$(2, \infty)$
Signo de $f'(x)$	$+$	$-$	$-$	$+$
Comportamiento	$\nearrow$	$\searrow$	$\searrow$	$\nearrow$

En $x = 0$: máximo local, $f(0) = 0$. En $x = 2$: mínimo local, $f(2) = \dfrac{4}{1} = 4$.

Prueba de la segunda derivada.

$$f''(x) = \frac{(2x-2)(x-1)^2 - (x^2-2x)\cdot 2(x-1)}{(x-1)^4} = \frac{2(x-1)^2 - 2(x^2-2x)}{(x-1)^3} = \frac{2}{(x-1)^3}.$$

- En $x = 0$: $f''(0) = \dfrac{2}{(-1)^3} = -2 < 0 \Rightarrow$ máximo local
- En $x = 2$: $f''(2) = \dfrac{2}{(1)^3} = 2 > 0 \Rightarrow$ mínimo local

¿Qué método prefiere? En ambos casos la **prueba de la segunda derivada** es más directa, pues basta evaluar f'' en el punto crítico sin analizar tablas de signos. Sin embargo, la primera derivada es indispensable cuando $f'' = 0$ o no existe en el punto crítico. En estos ejercicios, la segunda derivada resulta más rápida.